

Restrições e índices ÚNICOS

Uma **UNIQUE** restrição garante que não haja duas linhas iguais em uma tabela nas colunas especificadas (ou combinações de valores iguais).

Aplicação de restrições: O PostgreSQL cria automaticamente um índice **B-tree** exclusivo para aplicar uma **UNIQUE** restrição. A restrição é a regra lógica, e o índice é o mecanismo subjacente que também otimiza o desempenho de pesquisa.

Sintaxe: Podemos definir uma restrição de unicidade ao criar uma tabela ou adicioná-la posteriormente:

Script SQL:

-- Definindo UNIQUE ao criar a tabela (Garante e-mail único)

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(50) UNIQUE  
);
```

-- Adicionando UNIQUE em uma tabela existente

```
ALTER TABLE funcionários ADD CONSTRAINT funcionario_email_key UNIQUE (email);
```

```
ALTER TABLE usuarios ADD UNIQUE (email);
```

-- especificação (regra) do campo:

```
ALTER TABLE usuarios ADD CONSTRAINT unique_email UNIQUE (email);
```

-- Criando tabela produtos codprod (código do produto) sendo unico

```
CREATE TABLE produtos
```

```
(  
    codprod_integer UNIQUE,  
    descricao text  
);
```

-- UNIQUE Composto (combinação de colunas)

```
CREATE TABLE exemplo
```

```
(  
    a integer,  
    b integer,  
    UNIQUE (a, b)  
);
```

```
CREATE TABLE matriculas (  
    aluno_id INT,  
    curso_id INT,  
    UNIQUE(aluno_id, curso_id) -- Não permite a mesma matrícula dupla  
);
```

Tratamento de valores **NULL** : Por padrão, **NULL**(os) valores são tratados como distintos uns dos outros, o que significa que uma coluna com uma **UNIQUE** restrição pode conter vários NULLvalores. No PostgreSQL 15 e versões posteriores, você pode usar a restrição **NULL NULLS NOT DISTINCT** para tratar NULL(os) valores como iguais, permitindo assim apenas um NULL valor na coluna.

Chave Primária vs. Restrição de Unicidade: Uma **PRIMARY KEY** (chave primária) é um caso especial de restrição de unicidade que também impõe uma NOT NULL restrição de unicidade. Uma tabela pode ter apenas uma chave primária, mas com múltiplas restrições de unicidade. A documentação do PostgreSQL recomenda o uso de uma PRIMARY KEY como identificador principal de um registro de uma tabela, seguindo as melhores práticas e garantindo a compatibilidade com recursos como replicação lógica.

SELECIONAR DISTINTOS: **DISTINCT** instrução é usada em consultas para retornar apenas valores únicos (diferentes) no conjunto de resultados, eliminando linhas duplicadas.

Script SQL:

```
SELECT DISTINCT country FROM customers;
```

-- Utilização com múltiplas colunas : Também pode ser aplicado a múltiplas colunas para retornar linhas onde a combinação de valores entre essas colunas seja única.

```
SELECT DISTINCT first_name, last_name FROM employees;
```

DISTINCT ON: O PostgreSQL também oferece a função **SELECT DISTINCT ON (expression)**, que retorna apenas a primeira linha de cada conjunto de linhas onde as expressões são iguais. Essa função é frequentemente usada com uma ORDER BY cláusula **AND** para selecionar linhas específicas.

Script SQL:

```
SELECT DISTINCT ON (column1) column1, column2 FROM table_name ORDER BY column1, column2;
```